

Fundamentos de Redes

INFORMACIÓN BÁSICA				
Código y Nombre		750010C - Fundamentos de Redes		
Créditos		3		
Horas de trabajo		Presenciales: 3 horas Trabajo independiente: 6 horas		
Unidad(es) Académica(s)		Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Facultad de Ingeniería		
Programas Académicos		Ingeniería de Sistemas		
Prerrequisitos		750001C- Sistemas operativos		
Validable		Sí		
Habilitable		No		
Tipo de Asignatura		Asignatura Profesional (AP)		
La asignatura favorece la Formación General				
Si	☐			
No	☒			
X	☐			

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO				
Esta asignatura está orientada a comprender la forma en que operan las redes de comunicación, los componentes y sus funciones, la estructura y las arquitecturas utilizadas para crear redes, incluyendo Internet. Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de: - Reconocer los tipos, los estándares y protocolos que rigen las interconexiones en las redes de comunicación. - Reconocer las diferentes tecnologías de acceso a internet disponibles - Planificar e instalar una red doméstica o de empresa pequeña con tecnología alámbrica, inalámbrica y conectarla a Internet. - Realizar configuraciones básicas de routers y switches - Implementar esquemas de asignación de direcciones IPv4 e IPv6. - Configurar y solucionar problemas de VLAN. - Configurar y solucionar problemas de enrutamiento estático y dinámico y entre VLANs				

No de Versión:	**	No. y fecha acta unidad académica donde se aprobó:	(En caso de modificación en la sección "desarrollo del curso" debe actualizarse de lo contrario se mantiene)
Fecha actualización:	**		

- Desarrollar un pensamiento crítico y habilidades prácticas para resolver problemas de interconexión de una red local extendida y de conectividad a Internet.

DESARROLLO DEL CURSO		
COMPETENCIA	RESULTADO DE APRENDIZAJE	CONTENIDO
C.E.10: Implementar proyectos de infraestructura de TIC comprendiendo las características propias de las tecnologías de transporte de datos. C.E.11: Diseñar y desplegar soluciones de servicios de infraestructura tecnológica orientadas a resolver requerimientos de clientes	R.A.1: Identifica los componentes de una red de comunicaciones comprendiendo la función que cumple cada uno para garantizar el transporte de datos de extremo a extremo.	• Introducción a las redes de comunicación • Tipos de redes (LAN, WAN...), tipos de dispositivos, topologías, tecnologías de acceso a internet, certificaciones industria • Modelos de referencia: OSI TCP/IP • Capa 1: Tipos de medios, tipos de conectores, armado de cable UTP • Capa 2: tecnologías de acceso, Ethernet • Introducción a IOS configuración
	R.A.2: Implementa soluciones de infraestructura tecnológica comprendiendo la función que cumple cada componente para resolver requerimientos de conectividad para clientes	• Capa 3: Introducción capa 3, tabla de enrutamiento, router • Capa 3: Direccionamiento IPv4 y Subnetting • Capa 3: VLSM y direccionamiento IPv6 • Capa 4 y 7: Capa de transporte y Servicios de red: correo, DNS, DHCP, Web, FTP • Segmentación de redes con VLANs, creación, modificación, eliminación de VLANs • Conceptos de Enrutamiento • Enrutamiento entre VLAN • Enrutamiento estático • Protocolos de enrutamiento dinámico - OSPF de área única • Listas de control de acceso: función y configuración de parámetros de seguridad para redes y dispositivos • Servicios DHCP sobre Router • Traducción de direcciones de red para IPv4 (NAT-PAT)
	R.A.3: Analiza el estado de los dispositivos, conexiones y configuraciones comprendiendo el comportamiento de una red de transporte de datos para resolver problemas de conectividad	

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla en clases semanales de 3 horas repartidas en horas teóricas y horas de práctica y se realiza en salas de cómputo. El curso estará centrado en el desarrollo de actividades prácticas y Desarrollo de un caso de solución de conectividad a través de un ambiente simulado. Se realizarán talleres para entender el funcionamiento, uso de las tecnologías de comunicaciones y herramientas de simulación. Dentro del proceso formativo se consideran como estrategias de aprendizaje el uso de plataformas de simulación en el aula que permitan revisar las competencias y los indicadores de logro y las clases magistrales.

RECURSOS DE APOYO

Para el desarrollo efectivo del curso se requiere una sala de cómputo con acceso a internet, con puestos individuales de trabajo y que esté provisto de video beam o televisores conectados a Internet. Además, de las guías de acceso virtual, también se usarán aplicaciones de simulación y uso del campus virtual.

EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación del curso incluye actividades tales como laboratorios prácticos. Además, se tienen dos evaluaciones parciales que se aplicarán, una en la octava semana de clase y la otra al final del semestre. Los porcentajes asignados para cada resultado de aprendizaje son los siguientes:

Resultado de aprendizaje	%	Actividades evaluativas
R.A.1	20	Parcial 1, Tareas y Talleres
R.A.2	60	Parcial 1, Parcial 2, Tareas y Talleres
R.A.3	20	Parcial 2
TOTAL	100	

BIBLIOGRAFÍA

1. Redes de Computadores. Tanenbaum 3ra Edición
2. Internetworking with TCP/IP, Principles, Protocols and Architecture, 4ta Edición. Douglas
3. <https://www.netacad.com/>